

PTree: 概率事件计算的共归纳语义

Stable hitting、coupling 与无界弱互模拟

Presenter: Linyu Yang

2026 年 9 月 3 日



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

| FICTI  N

我们想同时处理三件难事

概率

交互

无界计算

- 内部随机选择不是外部事件
- Vis 后的 continuation 依赖环境返回值
- 程序可能经过任意多步内部计算，甚至丢失终止质量

目标不是“计算最终返回分布”，而是给出一个能同时解释 **概率、可见交互与发散** 的行为语义。

一个定义必须解释的核心等价

无界重试的偏置硬币抽取器 $\approx_p$ 一次公平采样

抛两次偏置硬币：

- 相同：重试
- 不同：输出第一次结果

$\approx_p$

直接采样：

- false: $\frac{1}{2}$
- true: $\frac{1}{2}$

左边每次运行需要的轮数没有统一上界；等价性必须在 ω 极限上成立。

整个语义链只保留一个主行为关系

PTree syntax (intensional representation)



primitive kernel K



stable hitting $H(t)$



关系语义 $t \approx_p u$

定量观察 $\Pr_{t[\text{pattern}]}$

一个行为核心，两个语义客户端。

PTree 是带原生概率节点的 interaction tree

$$\text{PTree} ::= \text{Ret}(r) \text{ mid } \text{Tau}(t) \text{ mid } \text{Vis}(e, k) \text{ mid } \text{Prob}(\mu, k)$$

- Ret r : 返回结果
- Tau t : 确定性的内部步
- Vis e k : 发出外部事件, 等待环境给出 x , 继续 $k(x)$
- Prob μ k : 内部采样 $x \rightarrow \mu$, 继续 $k(x)$

Tau 和 Prob 都是内部计算; 只有 Ret 与 Vis 是稳定观察。

语法表示不应决定行为意义

同一个概率行为可以有許多不同的表示:

$$\mu \equiv \text{reorder}(\mu) \equiv \text{split-mass}(\mu) \equiv \text{duplicate-and-accumulate}(\mu)$$

程序还可能插入任意多个 τ , 或把一次概率选择分解成多次嵌套选择。

因而主等价不能按构造器 lockstep 比较; 它必须先把内部演化解释成 **外延的 stable behavior**。

第一步：把语法降成 **primitive kernel**

对任意状态空间 S ，primitive kernel 只产生两类目标：

$$K : S \rightarrow \text{MF}(\text{Stable}(A) + \text{Internal}(S))$$

SHStable out

已经到达可观察的 stable head。

SHInternal state

仍需继续执行 primitive kernel。

这个定义完全不知道 Bind、Iter 或某个具体 PTree 证明规则。

Stable head 保留真正的交互结构

$$\text{Head}(E, R) ::= \text{FHRet}(r) \text{ mid } \text{FHVis}(e, k)$$

- FHRet r 记录返回值
- FHVis e k 记录相同的依赖事件以及整个 continuation
- Tau 与 Prob 不出现在 stable head 中

定义 1 (关键选择)

概率 branching 是内部行为；外部观察者看到的是到达下一个 Ret/Vis 的次概率分布，而不是内部采样树的形状。



有限 **approximant**: 只允许有限次内部推进

定义 A_n 解释一个 stable target:

$$A_{n(\text{Stable}(a))} = \delta_a$$

$$A_0(\text{Internal}(s)) = 0$$

$$A_{n+1}(\text{Internal}(s)) = K(s) \text{ bind } A_n$$

从状态 s 出发的第 n 个 hitting approximant:

$$H_{n(s)} = K(s) \text{ bind } A_n$$

未在 fuel 内到达 stable head 的质量进入次概率底元 0, 而已到达的质量立即保留。

Stable hitting 是同一条链的 ω 极限

$$H(s) = \sup_{n \in \mathbb{N}} H_{n(s)}$$

- $H_{n(s)} \leq H_{n+1}(s)$: 看到的稳定质量单调增加
- `stable_hitting s out`: `out` 是这条链的 least upper bound
- `stable_hitting_ast s out`: 再要求 $\text{mass}(\text{out}) = 1$

有限程序与无界 AST 程序没有两套语义。前者只是 approximant chain 提前稳定，后者只在 ω 处收敛。

发散不是被“弱化”掉，而是成为缺失质量

$\frac{1}{2}$ Ret true

+

$\frac{1}{2}$ Diverge

stable mass = 1/2

$\not\approx_p$

Ret true

stable mass = 1

coupling 必须保持两边边缘分布，因此也保持缺失质量；不同终止概率不能互模拟。

“几乎处处”是概率 **continuation** 的正确粒度

如果某个采样结果的质量为零，我们不应要求它的 **continuation** 满足证明义务。

$$\text{sem_ae}(\mu, P) \quad \text{而不是} \quad \forall x, P(x)$$

这使下列性质能穿过无界 hitting 极限：

- Dirac 上 AE 与点性质精确对应
- countable 个 AE 性质可合取
- AE 性质可穿过 Kleisli bind
- coupling 可 transport / restrict 到 AE support

Coupling 把“分布相等”推广为“关系提升”

$$\mu \text{ sem_lift}(R)\nu \Leftrightarrow \exists \gamma,$$

$$\pi_1(\gamma) = \mu \quad (\text{left marginal})$$

$$\pi_2(\gamma) = \nu \quad (\text{right marginal})$$

$$\gamma \text{ is supported by } R$$

- 当 R 是相等关系时，比较两个分布的同一行为
- 当 R 递归引用程序关系时，coupling 同时配对概率质量与后续状态
- symmetry 来自 coupling converse; transitivity 来自 coupling gluing

Stable-head relation 在 Vis 处递归

给定返回值关系 $\mathbb{R}$ 与候选程序关系 X :

$$\text{HeadRel}(\mathbb{R}, X)(\text{Ret } r_1, \text{Ret } r_2) \Leftrightarrow \mathbb{R}(r_1, r_2)$$

$$\text{HeadRel}(\mathbb{R}, X)(\text{Vis}(e, k_1), \text{Vis}(e, k_2)) \Leftrightarrow \forall x, X(k_1(x), k_2(x))$$

因而这不是“只比较最终返回分布”的 sampler equivalence: 它会在每个相同的 dependent event 后继续共归纳比较。

主关系 = **coupling generator** 的最大不动点

候选关系 X 的一步 generator:

$$\Phi(X)(t, u) := H(t) \text{ sem_lift}(\text{HeadRel}(\mathbb{R}, X))H(u)$$

实际定义双向匹配任意 stable-hitting witness; hitting uniqueness 使其等价于上式直觉。

$$t \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} u := (t, u) \in \nu X. \Phi(X)$$

generator 中没有 Tau、Prob、Bind、Iter、AST 或 frontier constructor。

它不是把迁移模型照抄成一套规则

语义侧

primitive kernel 与 ω -hitting 独立定义程序的 stable behavior。

证明侧

$\approx_p$ 只要求这些 behavior 可由递归 head relation coupling。

非平凡点在两个方向：

- 内部无界执行必须先证明极限存在、唯一并保留 AE support
- 递归交互必须证明 coupling 与 continuation relation 可共归纳闭合

迁移语义定义行为；互模拟证明行为关系。

等价关系的难点集中在 **transitivity**

若 $t_1 \approx_p t_2$ 且 $t_2 \approx_p t_3$:

1. 取两组 stable-hitting coupling
2. 用共同的中间边缘分布进行 coupling gluing
3. support 上递归组合 continuation relation
4. 用 hitting uniqueness 消除 witness 选择差异

定理 1

probabilistic_eutt 已注册为 Equivalence: reflexive、symmetric、transitive。



MathComp backend 把 gluing 明确保留为 MathCompCouplingGluing capability。

熟悉的程序方程都是 **derived laws**

$$\text{Tau } t \underset{p}{\approx} t$$

$$\text{Prob } \mu k_1 \underset{p}{\approx} \text{Prob } \nu k_2 \text{ if } \mu \text{ sem_lift}(R)\nu \text{ and continuations agree AE}$$

$$t_1 \text{ bind } k_1 \underset{p}{\approx} t_2 \text{ bind } k_2 \text{ if } t_1 \underset{p}{\approx} t_2 \text{ and } k_1 \underset{p}{\approx} k_2$$

此外还有:

- monad laws、fmap、setoid_rewrite
- eventful iter fusion / naturality / codiagonal
- event translation 与受条件约束的 effectful interp

共归纳证明只需展示一个 **post-fixed candidate**

$$X \subseteq \Phi(X) \implies X \subseteq \nu \Phi = \approx_p$$

在 Rocq 中由 `coq-coinduction` 提供 greatest-fixed-point proof principle:

对每个 $(t, u) \in X$, 证明两侧完整 stable-hitting limits 可由 `HeadRel(RR, X)` coupling, 即可推出 $t \approx_p u$ 。

`up-to- $\approx_p$` 与 `up-to-bind` 进一步减少重复展开, 但必须单独证明 closure compatibility, 避免循环论证。

证明基础设施不是第二套行为语义

frontier_certificate	syntax-directed 的 hitting certificate
pstructural	证明结构性方程的 lockstep auxiliary relation
pstrong	保留概率语法形状的强比较 baseline
probabilistic_eutt	唯一 public behavioral equivalence

proof rules 的可靠性表述为: 证明关系本身对 native generator 是 post-fixed; 然后由 greatest-fixed-point principle 进入 $\approx_p$ 。

为什么需要两级测度，而不是一个 M

Node measure M_N : 单个 Prob 节点可直接采样



MixedMeasure: 把 M_N 的一步采样嵌入行为层



Behavior measure M_F : 承载 ω 极限与 stable hitting

- M_N 只需表达原始 sampler
- $M_F = \text{FreeOmega}(M_N)$ 补足无界行为所需的链极限
- 高级定理依赖 capability classes, 而不依赖 Enum 或实数表示

Backend: 共享维护中的 behavior profile

能力	Enum	MathComp
node AE / Dirac / countable	✓	✓
node coupling support / bind-AE exact	✓	✓
node relational bind	✓	有意不要求
FreeOmega bind / omega / cofinality	✓	✓
diagonal / Fubini / mixed node-bind	✓	✓
coupling composition	直接	MathCompCouplingGluing
commutativity	optional	optional

追求最终 semantic profile 对称，而不是 node 层形式对称。

无界例子：Von Neumann 偏置消除

设源硬币 $\Pr[1] = q$ ，每轮独立抛两次：

结果	动作	概率
00	重试	$(1 - q)^2$
11	重试	q^2
01	输出 0	$q(1 - q)$
10	输出 1	$q(1 - q)$

每轮两个输出质量严格相等；只要 $0 < q < 1$ ，重试概率小于 1。

$q = 2/3$ 时，收敛只发生在 ω 极限

项目中的 concrete source coin: $\Pr[\text{true}] = \frac{2}{3}$ 。

$$r = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9} \quad (\text{retry})$$

$$s_0 = s_1 = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{9}$$

$$H_n = (1 - r^n) \cdot \text{Fair}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = \text{Fair}, \quad \text{mass} = 1$$

任意固定 fuel 都会漏掉“需要更多轮”的正质量；AST 与公平性来自 **几何级数的极限证书**，不是有限展开。

终点是行为等价，而非同分布

$$\text{von_neumann_third} \approx_p \text{direct_fair}$$

证明分为三层：

1. Enum 上证明 approximant 的闭式与 AST
2. 通过 operational adequacy 得到两边完整 stable-hitting witnesses
3. coupling 两个公平 stable-head measures，再进入 $\approx_p$

定理 1

`von_neumann_third_equivalent_to_fair`



偏置源硬币可以构造目标 q 硬币

非退化偏置源硬币 $\rightarrow$ Von Neumann 公平 bit stream



binary algorithm: 逐位实现目标有理概率 q



direct_ q : 一次 Bernoulli(q) 采样

维护中的 concrete theorem:

$$\text{third_to_two_fifths} \underset{p}{\approx} \text{direct_two_fifths}$$

把 **sampler** 放回无限交互服务

Request; $\underbrace{\text{unbounded internal VN}}_{\text{Tau} + \text{Prob}}; \text{Reply}(b); \text{repeat forever}$

两个 guarded CoFixpoint 服务:

- von_neumann_service: 每次请求后运行无界抽取器
- direct_fair_service: 每次请求后直接公平采样

定理 1

interactive_von_neumann_service_equivalent: 两个无限服务满足 $\approx_p$ 。



这里的共归纳不是“两边刻意写成一样”

两边确实共享外部协议骨架：Request ; Reply ; repeat。

但在两次可见事件之间：

VN service

两次偏置采样、可能无限重试、 ω -limit hitting。

Direct service

一次公平 Prob, 立即到达 reply head。

coinductive candidate 只对齐 observable guard; 中间完全不同的随机执行由 stable hitting + coupling 消化。

Finite pattern 给出定量行为观察

一个 dependent event selector:

$$\text{selector} : \forall X, E(X) \rightarrow \text{option}(X)$$

它同时:

- 判断事件是否匹配
- 若匹配, 给出环境响应 x , 从而进入 continuation $k(x)$

selector list 构成 `finite_interaction_pattern`, 表示 finite cylinder, 而不必是假设事件可判等的 concrete trace。

Finite semantics 沿 stable heads 递归

对 pattern $a :: \tau$:

1. 求程序的下一 stable-head measure
2. Ret 或不匹配的 Vis 产生 false
3. 匹配 Vis e k 时, 使用 selector 给出的 x 递归查询 $k(x)$ 与 τ
4. 对 branch measure 做 bind, 得到 MF bool

continuation 义务只需对 stable-head measure 几乎处处成立; 零质量分支无需伪造证书。

$\approx_p$ 对所有有限 **cylinder** 观察都可靠

$$t_1 \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} t_2 \implies \text{sem_lift}(\text{eq})(\langle t_1 \rangle_\tau, \langle t_2 \rangle_\tau)$$

- 存在性: 每一步使用完整 stable hitting
- 唯一性: 不同 query witnesses 在 semantic coupling 意义下相同
- `finite_interaction_sem`: 用 classical choice 包装一个 representative

定义 1 (准确的 claim)

$\approx_p$ is sound for every finite interactive cylinder observation.



同一个 **case study** 得到真正的数值结论

选择长度为 2 的 concrete pattern:

$$\tau = [\text{Request}; \text{Reply}(\text{true})]$$

$$\Pr_{\text{von_neumann_service}}[\tau] = \frac{1}{2}$$

这不是把整个无限服务求成 trace distribution; 它是由同一个 stable-hitting 核导出的 finite prefix / cylinder probability。

当前理论明确不声称什么

- 不把 Prob branching structure 当作外部可观察行为
- 不构造 infinite-trace sigma algebra
- 不提供完整 weakest-preexpectation calculus
- generic interface 下尚不声称 no-Prob 时 $\approx_p \leftrightarrow \text{eutt}$
- full effectful interp preservation 仍由明确的 Vis fusion premise 控制

这些是刻意的 **scope boundary**，而不是在主定义里加入更多 constructor 的理由。

这项工作的核心贡献

1. 一套同时处理 Tau、内部概率、发散和 dependent interaction 的 stable-hitting semantics
2. coupling + greatest fixed point 定义的唯一弱概率等价 $\approx_p$
3. bounded 与 genuinely unbounded AST 的统一语义和 proof principles
4. Enum 与 MathComp real-measure backend 的 capability-based mechanization
5. 从行为等价到 finite interactive cylinder probability 的定量可靠性

representation $\neq$ behavior, proof rules $\neq$ semantics

最后留下的一句话

PTree 用原生概率表示程序，
stable hitting 提取下一个可见行为，
coupling 共归纳定义唯一的 $\approx_p$ ，
同一个语义再导出可测的 finite interaction observations。

Appendix: 公开 API 的最小词汇

<code>stable_head</code>	下一个稳定 Ret/Vis 观察
<code>stable_hitting</code>	ω -limit stable behavior
<code>probabilistic_eutt</code>	唯一 canonical behavioral equivalence
<code>$t \approx_p u$</code>	homogeneous notation, 返回关系为 eq
<code>$t \approx_p [RR] u$</code>	heterogeneous return relation
<code>finite_interaction_pattern</code>	dependent-event cylinder pattern
<code>finite_interaction_sem</code>	choice-packaged MF bool observation

Appendix: 关键 theorem 路线图

Stable hitting

Equivalence

Corecursion

Iteration

Interaction

Quantitative

Examples

existence · uniqueness · increasing · AE preservation

refl · sym · trans · Ret · Tau · Vis · Prob · bind

coinduction · up-to closure · up-to bind

unfold · fusion · naturality · codiagonal

translate · guarded Vis matching · interp under fusion

finite query existence · uniqueness · $\approx_p$ preservation

biased $\rightarrow$ fair · rational q · interactive service · $\Pr = \frac{1}{2}$

Appendix: 论文阶段的四个问题

最值得写清楚的四个问题:

- stable hitting 如何压缩成清晰的 mathematical definition
- novelty 相对 weak probabilistic bisimulation 如何定位
- two-level measures 为什么是语义需求而非 Rocq 偶然
- Von Neumann service 如何同时展示 unboundedness、interaction、equivalence 与 probability

核心定义已经定型；剩余工作主要是 **characterization** 与 **presentation**。